

doi:10.6053/j.issn.1001-1412.2019.02.014

甘肃金川矿区构造应力场与构造演化研究

和秋姣^{1,2}, 赖健清^{1,2}, 毛先成^{1,2}, 肖文舟^{1,2},
艾启兴³, 刘焯^{1,2}, 杜日俊^{1,2}

(1. 中南大学地球科学与信息物理学院, 长沙 410083;

2. 中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室, 长沙 410083;

3. 金川集团股份有限公司镍钴研究院, 甘肃 金昌 737104)

摘要: 文章统计分析金川矿区内地层和侵入体中的节理构造,对矿区内的共轭剪节理进行配套、分期,综合区域构造演化史后分析了矿区构造应力场。研究表明,金川矿区从新太古代到古生代至少受到4期古构造应力的作用。第一期构造应力场为NS向的挤压,由阴山陆块与鄂尔多斯陆块碰撞形成华北古陆西部陆块引起。第二期构造应力场为NE-SW向的挤压,与华北克拉通、西陆块碰撞拼合并参与Columbia超大陆拼合事件有关;其后阿拉善陆块与华南陆块参与Rodinia超大陆拼合事件,应力场持续作用。第三期构造应力场为近NS向的挤压,由祁连山不断向北俯冲引起。第四期构造应力场为NNE-SSW向的挤压,与祁连山带发生的强烈造山运动有关。

关键词: 共轭节理;配套分期;构造应力场;金川矿区;甘肃省

中图分类号: P541 **文献标识码:** A

0 引言

金川矿床位于甘肃西部龙首山脉东段北坡,阿拉善地块西南缘^[1],是世界第三大铜镍硫化物矿床。金川矿区自太古宙以来,经历了复杂的构造演化史。黄满湘、李佐等人曾研究了金川矿(田)区内褶皱、穹窿、断层、节理及底劈构造等主要构造形迹,重点解析了控制矿区内超基性岩侵位的断裂构造,认为矿区内有四次大的构造运动及相关的构造应力场演化特征^[2-3]。马佳虹通过对金川矿(田)区内主要断裂构造的解析,指出矿区内成矿前、成矿期、成矿后的构造应力场特征^[4]。廖文建通过矿(田)区构造填图,根据构造与成矿的关系,将矿区内的构造应力场

划分为三期六阶段,并通过变形统计和应力场恢复等方法得出精准的应力值^[5]。部分作者将金川矿区的构造演化总结为挤压—拉张—挤压三个过程^[4,6-8]。

虽然前人对金川矿床的构造演化史有了一定的研究和认识,但对构造应力方向的确定存在一定的分歧。另外,前人对矿区构造应力场的研究范围主要局限在含矿超基性岩体中,对整个矿区范围内的构造应力场缺乏系统的认识。金川矿区经历多期构造运动,各个地质体中节理构造发育,本文在野外节理构造观测的基础上,结合共轭剪节理的构造解析、年代学研究成果和已知的构造演化过程,力图确定整个矿区范围内构造应力场的时代、期次以及演化特征,为深入探讨金川矿区的构造演化提供动力学依据。

收稿日期: 2018-01-22; 改回日期: 2018-03-01; 责任编辑: 王传泰

基金项目: 中南大学中央高校基本科研业务专项项目(编号:2017zzts566)、中南大学“创新驱动计划”项目(编号:2015CX008)联合资助。

作者简介: 和秋姣(1994—),女,硕士研究生,地质资源与地质工程专业,从事矿床学、地球化学和构造地质学研究。通信地址:湖南长沙市麓山南路932号(中南大学校本部),中南大学地球科学与信息物理学院;邮政编码:410083;E-mail: 852011575@qq.com

通信作者: 赖健清(1964—),男,博士,教授,主要从事岩石学、矿床学研究。通信地址:湖南长沙市麓山南路932号(中南大学校本部),中南大学地球科学与信息物理学院;邮政编码:410083;E-mail: lj@csu.edu.cn

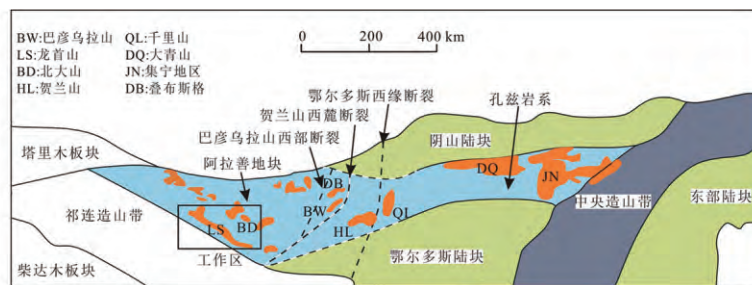


图 1 华北克拉通大地构造图(底图据文献[9])

Fig. 1 The geotectonic map of the north China craton

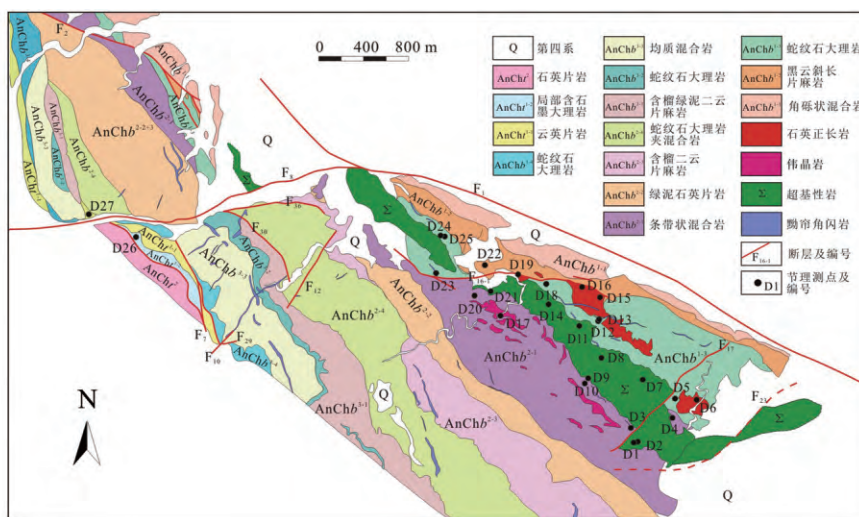


图 2 甘肃金川矿区地质图(含节理测点)

(底图据文献[8])

Fig. 2 Geological map of Jinchuan mining district, Gansu province

1 矿区地质概况

金川矿床地处华北克拉通西部,阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带内,北依准噶尔晚古生代褶皱系,南邻北祁连褶皱带,西隔祁连早古生代褶皱系与柴达木地块相望^[6,8](图 1)。

矿区内出露的地层主要有前长城系龙首山群下部白家嘴子组($AnChb$)、上部塔马子沟组($AnChd$)和第四系(Q)。白家嘴子组以混合岩、片麻岩、大理岩为主,是金川含矿超基性岩体的直接围岩,其展布方向与超基性岩体一致,呈北西南东向带状展布^[6-8]。塔马子沟组主要为片岩、片麻岩和石墨大理岩^[7-8],主要分布在矿区 F_8 断层以北(图 2)。

太古宙以来,金川地区经历了多期构造运动,断层和褶皱构造发育。矿区地层经历了复杂的变形变质作用,原始的地层层面特征无法恢复,片理面向南

西倾斜,其中产出含矿超基性岩体,后期发育较密集的断裂构造^[5-6]。曾认宇等^[6]根据矿区内现有的断裂性质将其分为 4 组:1)NW 向压性断裂,以区域大断裂 F_1 、 F_2 为代表;2)NW 向张扭性断裂,即为容纳金川岩体的断裂;3)NEE 向扭性断裂,以 F_8 、 F_{16-1} 、 F_{23} 为代表,为成矿后构造;4)NE 向张性断裂,以 F_{17} 断层为代表。此外,矿区内的地层、岩体、矿体中节理构造十分发育,多为成岩成矿后构造且共轭成对出现,发育程度和密度与岩性有关^[2-4]。

矿区内岩浆岩发育广泛,从酸性岩到超基性岩皆有出露^[5]。其中,以超基性岩最为发育,呈岩墙状侵入于龙首山群白家嘴子组地层中^[10],成岩年龄为 831 Ma^[11-12]。

2 区内节理构造特征

2.1 含共轭节理地质体特征

矿区内出露的最老地层为龙首山群白家嘴子组,形成时间约为 2.9~2.4 Ga。该组地层经历了多期变质作用,以混合岩化为特征^[8]。龙首山群塔马子沟组地层形成时间约为 2.2~2.0 Ga,为白家嘴子组的上覆地层,两组地层呈断层接触关系^[13]。矿区内的黥帘角闪岩呈脉状出露于Ⅰ矿区南侧,基本顺层侵位于白家嘴子组下段蛇纹石大理岩($AnChb^{1-3}$)中。黥帘角闪岩主要由角闪岩(50%±)、斜长石(30%±)、黥帘石(15%±)和少量石英(5%±)组成,其中斜长石绢云母化强烈,黥帘石呈粒状分布于斜长石内部。矿区内的黥帘角闪岩是由中基性火成岩经历 1 908 Ma 和 1 839 Ma 两期变质事件形成的^[13],变质程度较高,其形成时间应早于 1.9 Ga。矿区内含矿超基性岩体大致以 10°交角侵位于白家嘴子组变质岩中,岩体直接与白家嘴子组上段的片麻岩($AnChb^{1-2}$)、大理岩($AnChb^{1-3}$)以及中段的混合岩($AnChb^{2-1}$)接触,侵位年龄约为 830 Ma^[12-18]。矿区内的石英正长岩集中分布在Ⅱ矿区,

岩体在北侧被 F_{16-1} 断层错断,与白家嘴子组片麻岩($AnChb^{1-2}$)呈断层接触,其余方向与白家嘴子组大理岩($AnChb^{1-3}$)呈侵入接触,曾认宇^[13]对矿区内的石英正长岩进行锆石 U-Pb 测年得出其侵位时间为 433.4 Ma—429 Ma。

综合前人年代学资料,按地质体沉积/侵入的时间顺序绘制柱状图,如图 3 所示。

2.2 共轭节理野外测量

本次对矿区内 27 个测点的节理构造进行野外实测和统计。测点主要沿着 NW 向容纳金川岩体的断裂、NEE 向 F_8 和 F_{16-1} 断层、NE 向 F_{17} 断层分布(见图 2),涵盖了龙首山群白家嘴子组、塔马子沟组地层以及黥帘角闪岩、含矿超基性岩体、石英正长岩等侵入体。矿区内各地质体中节理构造发育,以剪节理为主,部分地质体中可见共轭剪节理。共轭节理主要见于龙首山群白家嘴子组大理岩($AnChb^{1-3}$)、塔马子沟组含石墨大理岩($AnChb^{1-2}$)、黥帘角闪岩、含矿超基性岩体、石英正长岩中。野外测得 1 402 节理数据组。

野外调查发现区内节理构造发育,尤其是在构造活动频繁区域,多期构造运动叠加,正确识别构造形迹有一定难度。因此,区分矿区内各个时期的具有指向意义的共轭剪节理十分重要^[19];运用应变椭圆理论,结合赤平投影方法解析共轭节理数据,分析矿区内的构造应力场。

2.3 共轭节理特征及分期配套

矿区内节理统计数据发现,区内节理构造发育、分布广泛,属于区域性节理。但在不同地层、不同地质体、不同构造部位中节理特征也不相同。区内的节理普遍具有下列特点:①节理面平直,延伸性好,具剪节理的特征;节理面倾角在 24°~90°范围内变化,发育斜交节理和垂直节理。②剪节理成组出现,同一组节理具有近似的密度、延伸长度,产状稳定。③在某些构造位置,剪节理成对出现,且以近 90°的节理相交,平面上呈“X”形式样,形成棋盘格子构造,有共轭特征。④共轭的两组节理相互贯通,同时被后期方解石脉充填,且脉宽一致。以上现象符合同一应力场作用下形成的共轭剪节理对的特征^[20]。⑤矿区内一对共轭剪节理的两组节理发育程度有一定差别,甚至在某些地层或侵入体中只发育其中一组剪节理。⑥矿区内变质岩中的节理构造面发生少量变形,但总体上强度不大,不影响节理产状的确定,说明所测节理形成于变质作用之后。

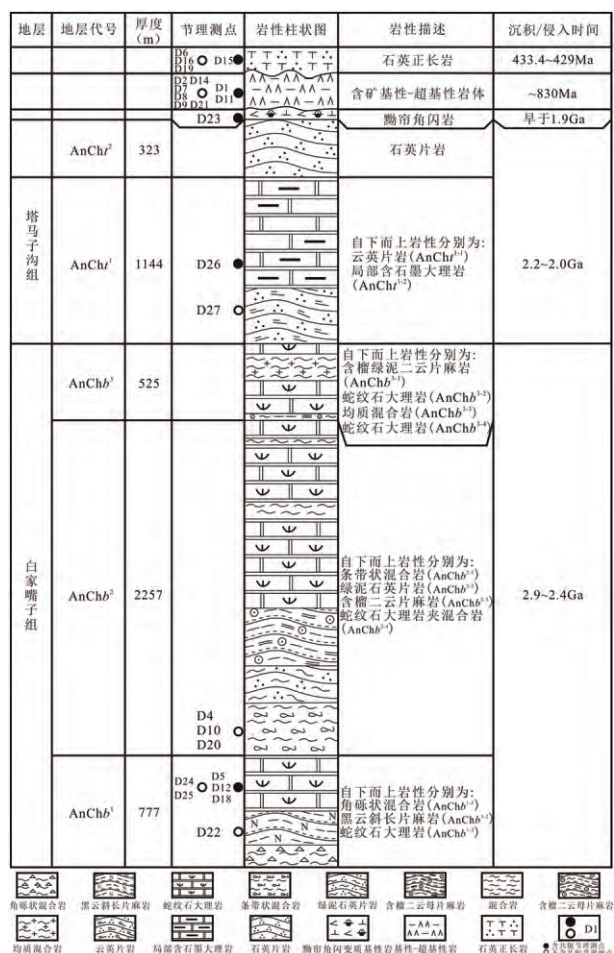


图3 金川矿区综合柱状图(资料来源于文献^[8,13])

Fig. 3 Synthesis column of Jinchuan mining district

表 1 金川矿区不同岩性岩石中部分共轭节理产状数据及三轴主压应力值

Table 1 Partial conjugate joints and triaxial principal stress data of different lithology

岩性 测点	白家嘴子组大理岩			塔马子沟组灰岩	黝帘角闪岩	含矿超基性岩		石英正长岩
	D5	D12	D18	D26	D23	D1	D11	D15
共轭节理产状	150°/58°	150°/68°	154°/76°	108°/74°	25°/74°	56°/69°	30°/75°	165°/81°
	135°/80°	146°/55°	164°/89°	104°/49°	25°/77°	55°/73°	40°/89°	173°/66°
	142°/77°	160°/47°	153°/85°	98°/58°	21°/72°	45°/80°	58°/62°	170°/59°
	120°/74°	165°/55°	153°/77°	110°/65°	36°/59°	64°/84°	35°/88°	153°/79°
	147°/84°	156°/55°	168°/88°	112°/65°	30°/52°	53°/75°	30°/73°	163°/71°
	134°/72°	150°/47°	172°/74°	116°/74°	22°/79°	53°/80°	35°/62°	163°/72°
	143°/64°	144°/71°	170°/85°	102°/71°	25°/54°	40°/83°	32°/90°	168°/68°
	122°/77°	152°/52°	160°/70°	125°/50°	28°/56°	44°/81°	64°/80°	162°/69°
	142°/61°	154°/54°	169°/32°	100°/67°	30°/52°	55°/80°	56°/72°	160°/77°
	135°/86°	158°/50°	160°/78°	112°/55°	20°/79°	56°/77°	33°/64°	160°/72°
	147°/84°	76°/52°	282°/74°	101°/76°	25°/76°	48°/79°	40°/75°	168°/73°
	134°/72°	65°/45°	288°/73°	115°/80°	40°/66°	49°/78°	112°/65°	158°/70°
	141°/83°	80°/55°	330°/62°	114°/76°	72°/27°	56°/72°	110°/70°	160°/75°
	72°/60°	73°/52°	347°/37°	12°/55°	77°/62°	298°/80°	118°/80°	54°/52°
	65°/52°	75°/50°	286°/69°	5°/46°	72°/36°	296°/86°	110°/70°	54°/43°
	92°/35°	70°/55°	290°/62°	10°/54°	84°/39°	310°/75°	114°/62°	55°/75°
	72°/45°	79°/56°	282°/60°	25°/55°	70°/37°	274°/89°	130°/70°	53°/24°
	69°/52°	75°/43°	339°/68°	7°/72°	85°/43°	309°/80°	110°/74°	60°/48°
	78°/66°	76°/40°	278°/83°	3°/50°	75°/26°	312°/78°	125°/75°	67°/46°
	55°/71°	80°/56°	272°/58°	10°/30°	68°/43°	265°/82°	140°/76°	75°/60°
σ ₁	182°/28°	19°/30°	/	249°/37°	/	175°/14°	358°/6°	194°/14°
σ ₂	63°/42°	157°/52°	/	44°/50°	/	10°/76°	111°/75°	90°/44°
σ ₃	294°/35°	276°/21°	/	150°/13°	/	266°/3°	266°/14°	298°/43°

注:表中仅截取了部分数据,不代表全部节理数据;D18、D23 测点中未见完整的同一应力场作用下的共轭剪节理对。

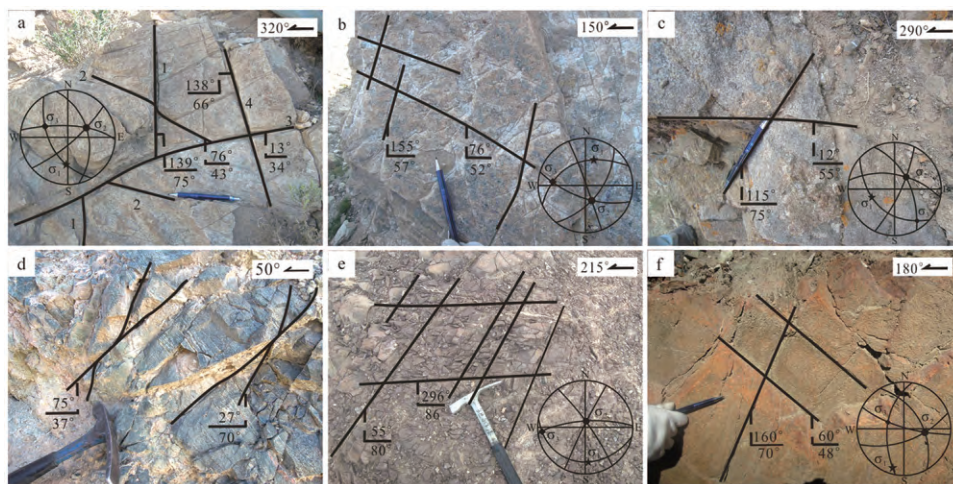


图 4 金川矿区不同测点内的节理特征

Fig. 4 The joint characteristics of different points measured in Jinchuan mining area

- a. 白家嘴子组大理岩(测点 D5)中的共轭剪节理及赤平投影图:1、2 为早期共轭剪节理对,被晚期 3、4 组成的共轭剪节理对切割,其中 3、4 与 d 中的共轭节理对产状近似,1、2 与 b 中的共轭节理对产状一致;
- b. 白家嘴子组大理岩(测点 D12)中的共轭剪节理及赤平投影图;
- c. 塔马子沟组含石墨大理岩(测点 D26)中的共轭剪节理及赤平投影图;
- d. 黝帘角闪岩(测点 D23)中的节理及其切割关系,晚期节理与 e 中较发育的节理产状近似,被切割的早期节理与 c 中的一组节理产状近似;
- e. 含矿超基性岩体(测点 D1)中的共轭剪节理及赤平投影图;
- f. 石英正长岩(测点 D15)中的共轭剪节理及赤平投影图

根据野外观测得到的共轭节理数据(表1),矿区内普遍存在3套共轭剪节理系统,分别为节理走向NEE向与NNW向的共轭系、走向近NS向和近EW向的共轭系(近NS向节理组较发育)以及走向NE向和NW向的共轭系(NW向剪节理组较为发育)切割了多个时代的地层和侵入体。为了区分矿区内太古宙以来历次构造运动所产生的节理系统,确定其形成时代及构造应力特征,将矿区内共轭节理按所在地质体由老到新的顺序进行统计分析,节理统计及分析结果显示:

1)白家嘴子组大理岩中存在走向NEE与NNW向的共轭节理对(图4a中的1、2;图4b)、走向近NS向和近EW向的共轭节理对(图4a中的3、4),明显可见后者切割了前者(图4a)。

2)塔马子沟组含石墨大理岩中存在走向近NS向和近EW向的共轭节理对(图4c)。节理呈弯曲状,受到后期变质作用的影响。

3)黥帘角闪岩中主要发育走向近NS向和NW向的节理。NW向的节理切割了走向近NS的节理(图4d)。

4)含矿超基性岩体中发育走向NE向和NW向的共轭节理对(图4e),含矿超基性岩体下盘与大理岩接触部位可见晚期NNW向含方解石脉剪节理穿切NW向剪节理。

5)石英正长岩中发育走向NEE向与NNW向的共轭节理对(图4f),与白家嘴子组大理岩中出现的早期共轭节理对产状相似,但构造面形态特征有差异。白家嘴子组变质岩中的节理构造面明显弯曲,无后期充填;石英正长岩中的节理构造面平直,且被后期方解石脉所充填。充分考虑到白家嘴子组大理岩的形成时间远远早于石英正长岩,且以上两种地质体形成时间以内的地层和侵入体中未见该共轭节理对;另一方面,该共轭节理对在白家嘴子组大理岩中明显被晚期共轭节理对切割,因此,判定两者中的共轭节理系并非同一期构造应力作用下的产物。

综上,走向NEE向与NNW向的共轭节理系仅出现在白家嘴子组变质岩中,为研究区内最早期共轭剪节理系统,其指示的挤压方向为南北向。走向近NS向与近EW向的共轭节理系在白家嘴子组变质岩、塔马子沟组变质岩均可见到,黥帘角闪岩中近NS向的剪节理组较发育,近EW向剪节理组少见,而含矿超基性岩、石英正长岩中未出现该共轭节理

对。这一共轭节理系明显切割了早期的NEE向与NNW向的共轭节理系,故判定走向近NS向和近EW向的共轭节理系为研究区内第二期共轭剪节理系统,其指示的挤压方向为NE-SW向。走向NE向与NW向的共轭节理系见于含矿超基性岩体中,黥帘角闪岩中晚期的剪节理组即为该共轭节理系中较发育的NW走向节理组,故为研究区内第三期共轭剪节理系统,其指示的挤压方向为近NS向。石英正长岩中走向NEE向与NNW向的共轭节理系有别于研究区内第一组共轭剪节理系,为矿区内的第四期共轭剪节理系统,其指示的挤压方向为NNE-SSW向。

3 讨论

3.1 构造应力场分析

根据上述共轭剪节理的配套、分期结果,消除由地层倾斜造成的偏差,利用赤平投影方法计算出每一期共轭剪节理系统所对应的主应力轴应力方位(表2)。

综合区域构造演化史以及前人的研究结果,分析矿区构造应力场:

古元古代早期(2.4~2.2 Ga),矿区内古构造应力场以南北向挤压为主要特征。以白家嘴子组变质岩为代表,最大主压应力轴(σ_1)的方位为南北向,向南倾 30° 左右;最小主压应力轴(σ_3)的方位为近东西向,向西倾 30° 。

古元古代中期—新元古代早期(1.9 Ga—1.000 Ma),矿区内古构造应力场以NE-SW向挤压为主要特征。以测点D26为代表,最大主压应力轴(σ_1)的方位为NE-SW,向南西倾 37° ;最小主压应力轴(σ_3)的方位为NW-SE,向南东倾 13° 。

新元古代中期—古生代早期(约830~430 Ma),矿区内古构造应力场以近NS向挤压为主要特征。以测点D1、D11为代表,最大主压应力轴(σ_1)的方位为南北向,倾角 10° 左右;最小主压应力轴(σ_3)的方位为东西向,向西倾 10° 。

古生代中期,矿区内古构造应力场以NNE-SSW向挤压为主要特征。以测点D15为代表,最大主压应力轴(σ_1)的方位为NNE-SSW向,向南倾 14° ;最小主压应力轴(σ_3)的方位为SE-NW,向北西倾 43° 。

表 2 金川矿区构造应力场演化

Table 2 Schematic table of the evolution of tectonic stress field in Jinchuan mineral area

构造活动序列		赤平投影方法求解 主压应力轴 (σ_1)	构造应力场	
时期	构造事件		最大压应力方位	应变椭球体
新太古代—古元古代早期	阴山陆块与鄂尔多斯陆块碰撞形成华北古陆的西部陆块	D5: $182^\circ \angle 28^\circ$ D12: $19^\circ \angle 30^\circ$	NS	
古元古代中—晚期	华北古陆东、西陆块拼合; Columbia 超大陆拼合	D26: $249^\circ \angle 37^\circ$	NE-SW	
新元古代早期	形成华南陆块; 华南陆块与阿拉善地块参与 Rodinia 超大陆拼合事件			
古生代早期	祁连山向北俯冲	D1: $175^\circ \angle 14^\circ$ D11: $358^\circ \angle 6^\circ$	近 NS	
古生代中期	祁连山造山带造山运动	D15: $194^\circ \angle 14^\circ$	NNE—SSW	

3.2 矿区构造应力演化

(1) 古元古代—新太古代

宫江华^[21]结合前人研究认为西阿拉善地块前寒武纪变质基底主要分布于龙首山和北大山地区,厘定为新太古代北大山杂岩、古元古代龙首山杂岩。宫江华^[21]、闫海卿等^[22]、曾认宇等^[13]根据岩浆、变质和碎屑锆石的年龄分布,厘定出西阿拉善地块四期重要的岩浆事件,分别为 ~ 2.5 Ga 的新太古代 TTG 岩浆事件、 ~ 2.33 Ga、 ~ 2.17 Ga 和 ~ 2.05 Ga 古元古代岩浆事件,变质事件分别为 ~ 2.5 Ga TTG 岩浆作用之后紧随的变质事件和普遍存在 $1.85 \sim 1.95$ Ga 的变质事件^[13,21-22]。这几期岩浆、变质事件,与华北克拉通同期的岩浆、变质事件具有很强的相似性,尤其是 ~ 1.85 Ga 变质年龄广泛记录于阿拉善地块不同类型的变质基底中,说明阿拉善地块整体经历了 ~ 1.85 Ga 角闪岩相变质事件,与华北克拉通中部造山带记录的东、西陆块拼合时间一致^[23]。综上,在古元古代—新太古代,阿拉善地块经历了与华北克拉通主体一致的陆壳演化历史,二者具有明显的亲缘性,而金川矿区的构造应力恢复,也能得到类似的结论。Hoffman^[24]认为古元古代晚期 $2.0 \sim 1.8$ Ga 造山作用是一次超大陆地质事件。华北古大陆从 2.0 Ga $\rightarrow 1.4$ Ga 期间地质历史演化特点,包括华北克拉通中西部孔兹岩带和中部造山带的发现,证实了华北古陆中完整保留了 Columbia 超大陆的聚合记录^[23-25]。

金川矿区龙首山岩群白家嘴子组和塔马子沟组

形成于古元古代—新太古代,在矿区北部形成向南西倾斜的单斜构造,其中的构造应力能反映古元古代以来的构造演化史。Tung 等^[26]、汤中立^[27]认为白家嘴子组大理岩具有富镁的碳酸盐和海相碎屑岩特征,显示其形成于活动的构造环境^[26-27]。曾认宇等提出古元古代的岩体及混合岩浅色体具有弧型岩浆岩的特征,且源区物质大多来自于 $2.9 \sim 2.4$ Ga 形成的白家嘴子组,这一时期龙首山地区处于岩浆弧环境,与华北克拉通同期的岩浆事件相似^[13]。

古元古代早期,阴山陆块与鄂尔多斯陆块沿孔兹岩带发生碰撞,拼合形成华北克拉通的西部陆块,矿区所在的阿拉善地块位于孔兹岩带西延,受 SN 向的挤压和 SE-NW 向拉张作用,在这一期构造应力场的作用下形成区内近 EW 向 F_1 、 F_2 以及之后成为控岩(含矿超基性岩)构造的压扭性断裂^[2]。这一时期,龙首山地区处于板内拉伸环境中,形成强烈的凹陷伸展,白家嘴子组地层深埋变质。与此同时形成塔马子沟组含碳大理岩^[13,27]。古元古代中—晚期,华北古陆的东、西陆块沿中部造山带碰撞拼合形成华北克拉通。这一期构造应力作用将近 EW 向构造转化为 NW 向,因此区域大断裂 F_1 、 F_2 以及容纳金川内岩体的断裂现今呈 NW 向^[2,6]。此时,龙首山地区普遍存在变质事件,形成黠帘角闪岩。古元古代末期龙首山地区的造山事件多处均有记录,而且研究表明矿区古元古代的岩浆岩中的锆石均经历了不同程度的 Pb 丢失^[13],且与 1.8 Ga 以后的岩浆岩不同。因此,分析认为这次造山事件与 Columbia

超大陆的拼合有关^[28-29]。这一过程中形成 NE-SW 向的压应力,这一压应力同时作用于黠帘角闪岩、塔马子沟组、白家嘴子组变质岩中。

(2) 中-新元古代

近年来,越来越多的研究认为中元古代—古生代阿拉善地块可能独立于华北陆块之外。Yan 等^[30]、Zhang 等^[31] 研究阿拉善地块南缘中晚泥盆世、中寒武世沉积岩中的碎屑锆石,发现其中记录的很多岩浆事件和锆石年龄在华北陆块上没有记录,却与华南陆块相同时间的沉积地层相似^[30-31];同时,对比了多个陆块的岩相古地理与地磁学数据,认为阿拉善地块在中元古代—古生代这一段时间,与华南陆块、澳大利亚陆块与印度陆块具有亲缘性^[31]。综上,中元古代—新元古代,阿拉善地块与华北克拉通分裂开来,而与华南陆块具有亲缘性。

中元古代中期形成的敦子沟群地层中下部裂谷磨拉石建造,上部浅海陆相的岩石序列反映了龙首山裂谷张开的过程,其中辉绿岩脉具有明显裂谷火山岩的特征^[27,32],此时可能为 Columbia 超大陆裂解时期^[25]。新元古代早期,阿拉善地块与华南陆块具有相似的构造地层特征和碰撞、裂解事件,大陆块体聚合形成 Rodinia 超大陆,这一时期的压应力为 NE-SW 向。新元古代中期,金川矿区最主要的含矿超基性岩体(~830 Ma)沿北西向断裂侵入,形成于大陆板内裂谷初期的拉张环境中^[6],此时即为 Rodinia 超大陆裂解时期。

(3) 古生代

古生代早期,阿拉善地块与祁连-柴达木地块经历了祁连洋的闭合与板块拼合事件。古生代早期—古生代中期这一段时期,阿拉善地块可能作为一个独立陆块,游离于冈瓦纳古陆之外。直到古生代中期,阿拉善地块东缘才与华北克拉通拼合,成为冈瓦纳古陆的一部分。

金川矿区西北侧的河西堡花岗质岩体由 4 个单元组成,早期属于火山弧花岗岩、晚期属于同碰撞花岗岩^[27],系统地反映了祁连洋不断向北俯冲的历史。魏俏巧等^[33]、吴才来等^[34] 研究的花岗质岩体记录了祁连洋壳向北俯冲的整个过程,反映了阿拉善地块与祁连-柴达木地块发生碰撞、祁连洋闭合时间不晚于 444 Ma^[33-34]。此后,龙首山地区进入了板内演化阶段^[27]。

祁连洋向北俯冲过程中,产生近 NS 向主压应力,在这一期构造应力场的作用下形成矿区内 NNE 向扭性断裂 F_8 、 F_{16-1} 、 F_{23} 等^[2]。进入志留纪,祁连-

柴达木地块由于洋壳的拖拽作用将继续向阿拉善地块下部俯冲,祁连洋完成闭合;矿区内的石英正长岩(~430 Ma)正是在这种拉伸的板内后碰撞环境中形成。Song 等^[35] 认为祁连造山带在志留纪到泥盆纪期间,发生了强烈的造山运动,使得地壳隆起、俯冲地壳回返。

由此可知,位于祁连造山带北侧的龙首山地区,在经历了晚志留世到早泥盆世的拉伸裂谷环境后,在中泥盆世变为板内的挤压环境,此时压应力为 NNE-SSW 向,应力作用反映在早志留世形成的石英正长岩中,相比祁连洋闭合前的俯冲应力方向顺时针向东旋转了 18°。

4 结语

通过对金川矿区内共轭节理的研究分析表明,该区内从新太古代到古生代至少受到 4 期古构造应力场作用:

古元古代早期,阴山陆块与鄂尔多斯陆块碰撞形成华北古陆的西部陆块,古构造应力场以 NNE-SSW 向挤压为主要特征,形成矿区内近 EW 向的褶皱构造、 F_1 、 F_2 以及之后容纳含矿超基性岩体的压扭性断裂。

古元古代中期—新元古代早期,华北古陆东、西陆块拼合;阿拉善地块与华北克拉通共同参与了 Columbia 超大陆的拼合事件,与华南陆块一起参与 Rodinia 超大陆拼合事件。古构造应力场以 NE-SW 向挤压为主要特征,持续时间较长,将金川矿区内近 EW 向构造转化为 NW 向。

古生代早期,祁连洋不断向北俯冲,古构造应力场以近 NS 向挤压为主要特征,形成矿区内一系列 NNE 向扭性断裂。

进入志留纪,祁连洋完成闭合,祁连-柴达木地块由于洋壳的拖拽作用将继续向阿拉善地块下部俯冲;泥盆纪祁连造山带发生强烈的造山运动,龙首山地区变为板内挤压环境,矿区内的古构造应力场以 NNE-SSW 向挤压为主要特征。

参考文献:

- [1] 廖椿庭. 金川矿区应力测量与构造应力场[M]. 北京:地质出版社,1985.
- [2] 黄满湘. 金川矿床构造体系研究[R]. 长沙:中南大学,2013.
- [3] 李佐. 甘肃金川铜镍硫化物矿床控矿构造研究[D]. 长沙:中

- 南大学, 2009.
- [4] 马佳虹. 金川矿区韧性剪切带特征及其意义[D]. 西安: 长安大学, 2012.
- [5] 廖文建. 金川铜镍矿区构造岩相填图、应力场分析和深部成矿预测[D]. 北京: 中国地质大学, 2016.
- [6] 曾认宇, 赖健清, 毛先成, 等. 金川铜镍矿床中断裂系统的形成演化及对矿体的控制[J]. 中国有色金属学报, 2013, 23(9): 2574-2583.
- [7] 高亚林. 金川矿区地质特征、时空演化及深部找矿研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2009.
- [8] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [9] Wan Y S, Liu D Y, Dong C Y, et al. The Precambrian Khondalite Belt in the Daqingshan area, North China Craton: evidence for multiple metamorphic events in the Palaeoproterozoic era [J]. Geological Society, London, Special Publications, 2009, 323(1): 73-97.
- [10] 曾认宇, 赖健清, 毛先成, 等. 金川铜镍硫化物矿床两个主要矿体的母岩浆在岩浆演化过程中的关系[J]. 中国有色金属学报, 2015, 25(3): 761-775.
- [11] Zeng R Y, Lai J Q, Mao X C, et al. Geochemistry, zircon U-Pb dating and Hf isotopes composition of Paleozoic granitoids in Jinchuan, NW China: Constraints on their petrogenesis, source characteristics and tectonic implication [J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2016, 121: 20-33.
- [12] Zhang M J, Kamo S L, Li C S, et al. Precise U-Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China [J]. Mineralium Deposita, 2010, 45(1): 3-9.
- [13] 曾认宇, 赖健清. 甘肃龙首山地区构造-岩浆事件及其地球动力学意义[D]. 长沙: 中南大学, 2017.
- [14] 焦建刚, 刘欢, 段俊, 等. 金川铜镍硫化物矿床 Hf 同位素地球化学特征与岩浆源区[J]. 地球科学与环境学报, 2014, 36(1): 58-67.
- [15] 李献华, 苏犁, 宋彪, 等. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义[J]. 科学通报, 2004, 49(4): 401-402.
- [16] 田毓龙, 武栓军, 孟蓉, 等. 金川超镁铁质岩体 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 年龄[J]. 矿物学报, 2007, 27(2): 211-217.
- [17] Keays R R, Ihlenfeld C, McInnes B I, et al. Re-Os isotope dating of the Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit, China [J]. Recent advances in magmatic ore systems of mafic-ultramafic rocks, proceedings of the IGCP, 2004, 479: 41-42.
- [18] Yang S H, Qu W J, Tian Y L, et al. Origin of the inconsistent apparent Re-Os ages of the Jinchuan Ni-Cu sulfide ore deposit, China: Post-segregation diffusion of Os [J]. Chemical Geology, 2008, 247(3): 401-418.
- [19] 王锡勇, 张庆龙, 王良书, 等. 鄂尔多斯盆地东缘中-新生代构造特征及构造应力场分析[J]. 地质通报, 2010, 29(8): 1168-1176.
- [20] 万天丰. 古构造应力场[M]. 北京: 地质出版社, 1988: 22-35.
- [21] 官江华. 西阿拉善地块早前寒武纪变质基底组成、性质、年代格架及归属[D]. 北京: 中国地质科学院, 2013.
- [22] 闫海卿, 刘巧峰, 汤中立, 等. 龙首山地块的构造属性——来自 U-Pb 锆石年龄的约束[J]. 中国工程科学, 2015, 17(2): 59-72.
- [23] 李三忠, 赵国春, 孙敏. 华北克拉通早元古代拼合与 Columbia 超大陆形成研究进展[J]. 科学通报, 2016, 61(9): 919-925.
- [24] Hoffman P F. United Plates of America, The Birth of a Craton: Early Proterozoic Assembly and Growth of Laurentia [J]. Annual Review of Earth & Planetary Sciences, 1988, 16(1): 543-603.
- [25] 陆松年, 杨春亮, 李怀坤, 等. 华北古大陆与哥伦比亚超大陆[J]. 地学前缘, 2002, 9(4): 225-233.
- [26] Tung K A, Yang H Y, Liu D Y, et al. SHRIMP U-Pb geochronology of the detrital zircons from the Longshoushan Group and its tectonic significance [J]. 科学通报(英文版), 2007, 52(10): 1414-1425.
- [27] 汤中立. 华北古陆西南缘(龙首山-祁连山)成矿系统及成矿构造动力学[M]. 北京: 地质出版社, 2002.
- [28] Condie K C, Aster R C. Episodic zircon age spectra of orogenic granitoids: The supercontinent connection and continental growth [J]. Precambrian Research, 2010, 180(3): 227-236.
- [29] Zhao G C, Cawood P A. Precambrian geology of China [J]. Precambrian Research, 2012, 222: 13-54.
- [30] Yan W, Wang L K, Yang L Y, et al. The Alashan Terrane was not part of North China by the Late Devonian: Evidence from detrital zircon U-Pb geochronology and Hf isotopes [J]. Gondwana Research, 2015, 27(3): 1270-1282.
- [31] Zhang J, Zhang Y, Xiao W, et al. Linking the Alxa Terrane to the eastern Gondwana during the Early Paleozoic: Constraints from detrital zircon U-Pb ages and Cambrian sedimentary records [J]. Gondwana Research, 2015, 28(3): 1168-1182.
- [32] 汤中立, 白云来. 华北板块西南边缘大型、超大型矿床地质构造背景[J]. 甘肃地质, 2000(1): 1-15.
- [33] 魏俏巧, 郝立波, 陆继龙, 等. 甘肃河西堡花岗岩 LA-MC-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2013, 32(6): 729-735.
- [34] 吴才来, 徐学义, 高前明, 等. 北祁连早古生代花岗岩浆作用及构造演化[J]. 岩石学报, 2010, 26(4): 1027-1044.
- [35] Song S G, Niu Y L, Su L, et al. Tectonics of the North Qilian orogen, NW China [J]. Gondwana Research, 2013, 23(4): 1378-1401.

Tectonic stress field and tectonic evolution in Jinchuan mining district, Gansu province

HE Qiujiao^{1,2}, LAI Jianqing^{1,2}, MAO Xiancheng^{1,2}, XIAO Wenzhou^{1,2},

AI Qixing³, LIU Ye^{1,2}, DU Rijun^{1,2}

(1. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China;

2. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring
(Central South University), Ministry of Education, Changsha 410083, China;

3. Nickel Cobalt Research and Design Institute, Jinchuan Group Co., Ltd., Jinchang 737104, Gansu, China)

Abstract: This paper makes statistics and analysis of joints in strata and intrusions in Jinchuan mining district. The conjugate shear joints are fit in sets and staged then the structural stress field is analyzed combined with the regional tectonic evolution history. From Neo-Archean to palaeozoic era here is at least exposed to four phases of palaeo-tectonic stress. The first one is NS compression caused by the Yinshan block and Ordos block collision with formation of western block of the palaeo-north China continent. The second one is NE-SW compression caused by the collage of the eastern and western blocks of the north China craton and the involvement in collage of the Columbia supercontinent. Then Alashan block and the southern China block participated in Rodinia supercontinent collage and the stress field continues to play role. The third phase of tectonic stress field is near NS compression caused by continuously northward subduction of the Qilian ocean. The last is NNE-SSW compression related to the strong orogenesis in the Qilian orogenic belt.

Key Words: conjugate joints; fit of the conjugate joints and stages of the joints; tectonic stress field; Jinchuan mining district; Gansu province